

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	数字逻辑电路设计
姓 名:	王悦飞
学 院:	计算机科学与技术学院
专 业:	计算机科学与技术
指导教师:	洪奇军
报告日期:	2020 年 9 月 15 日

浙江大学实验报告

课程名称: 数字逻辑设计实验 实验类型: 综合

实验项目名称: 常用电子仪器的使用实验

学生姓名: 王悦飞 学号: 3200105627 同组学生姓名: 宋子钰、罗慕菲

实验地点: 紫金港东四 509 室 实验日期: 2020 年 9 月 15 日

一、操作方法与实验步骤

1.1 用示波器测量正弦波信号

频率(周期)测量: 通过选择频率范围开关和频率调节旋钮使 YB1638 型函数信号发生器发出频率分别为 100Hz、10KHz 和 100KHz 的正弦波, 用示波器测出上述信号的周期和频率, 比较是否与刻度值相一致, 并将数据记入表格。信号发生器的频率通过频率波段开关、和微调旋钮调到你所需要的频率, 并在数码管上显示可知道。信号发生器的输出信号线与示波器的信号连在一起, 地线与地线连在一起。

1.2 测量 YB1638 信号发生器输出电压

让信号发生器输出 1KHz(最好 50Hz)、 V_{p-p} : 4V-6V 任意的正弦波信号, 将信号发生器的输出接到示波器, 用示波器测量幅值。用万用表交流档测量信号发生器输出的信号的幅值。折算有效值与万用表用交流档读取值有效值进行比较。将信号发生器输出接入万用表, 红接正, 负接负, 万用表在 AC 档, 并选用适当量程, 通过调节幅度旋钮, 使万用表显示 3V 有效值。将信号发生器输出接入到示波器中, 读取峰峰值。

1.3 测量试验箱中的直流电源

将红表笔插入 $V\Omega mA$ 插孔, 黑表笔插入 COM 插孔。将功能开关量程置于直流量程, 将测试笔连接到待测电路上, 红表笔所接端的极性将同时显示在显示器上。用示波器和万用表来测量实验台上的一组直流稳压电源的输出, 并记录测量结果。

1.4 用万用表测二极管的单向导通特性

将表笔插入“COM”插孔, 红表插入“ $V\Omega$ ”插孔, 此时红表笔极性为“+”。将万用表功能量程开关置于“ ”位置, 把红黑表笔分别接到二极管的两极, 如果显示屏上显示 0.6 - 0.7 的数字, 此时二极管正向导通, 显示的数字是 PN 结的电压, 红表笔接的极是二极管的正极, 黑表笔接的是负极。如果显示屏上显示的数字是“1.”, 此时二极管反向截止, 红表笔接的是二极管负极, 黑表笔接的是正极。

二、实验结果与分析

2.1 用示波器测量正弦波信号

	函数发生器输出	示波器读数 /Div	灵敏度	实测值（峰峰值）	
峰峰值	3.2V	7.0	0.5V/Div	3.42V	
周期/ 频率	100Hz	2.0	5.00ms/Div	100.08Hz	10.00ms
峰峰值	6.7V	6.8	1.00V/Div	6.76V	
周期/ 频率	10kHz	2.0	50.0 μs/Div	10.01kHz	99.94 μs
峰峰值	8.6V	4.4	2.00V/Div	8.56V	
周期/ 频率	100kHz	2.0	5.00 μs/Div	9.97 μs	100.21kHz

结论：函数发生器的频率、周期、峰值都与示波器的示数相近。相差的部分可能为仪器误差。
（实测值这里填的是示波器的示数，并非填的“示波器读数*灵敏度”的结果，可以看到这个结果和实测值也是相近的，由于观测的误差也会有一定偏差。）

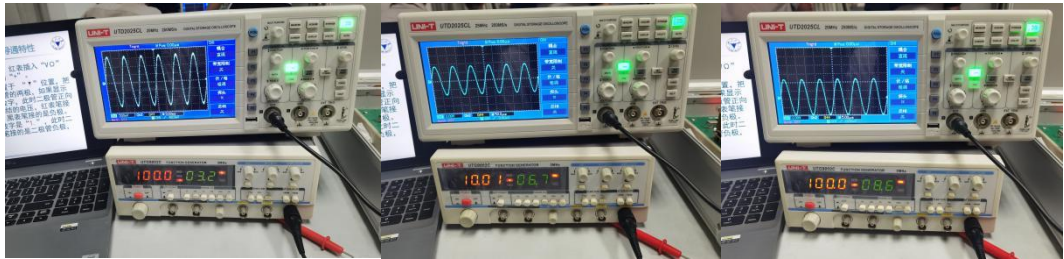


图 1 函数发生器输出 100Hz

图 2 函数发生器输出 10.01kHz

图 3 函数发生器输出 100kHz

2.2 测量 YB1638 信号发生器输出电压

函数发生器 输出频率	示波器读数值		折算有效值	万用表读数值	说明
50Hz	5.3	1.00V/Div	1.87	1.87	万用表能测量
1kHz	5.3	1.00V/Div	1.87	1.93	万用表能测量
10kHz	5.3	1.00V/Div	1.87	3.66	万用表不能测量
100kHz	5.3	1.00V/Div	1.87	7.74	万用表不能测量

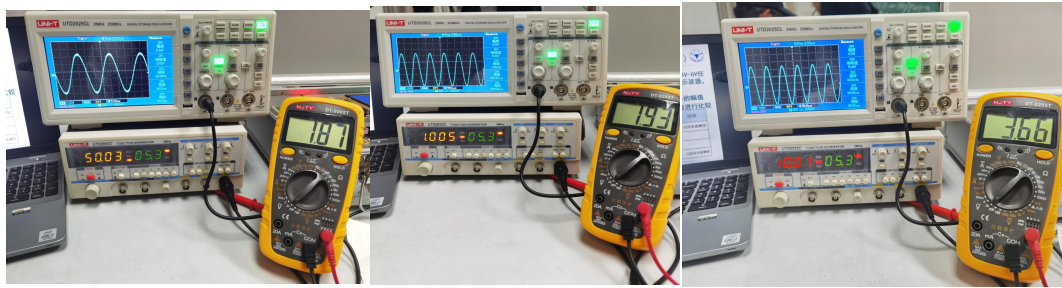


图 4 函数发生器输出 50.03Hz 图 5 函数发生器输出 1.005kHz 图 6 函数发生器输出 10.01kHz

2.3 测量试验箱中的直流电源

直流稳压电源输出	示波器读数	灵敏度	示波器折算值	万用表读数
+5V	2.5Div	2.00V/Div	5.00V	4.89V

(那根线太粗了，看起来真的就像 5V)

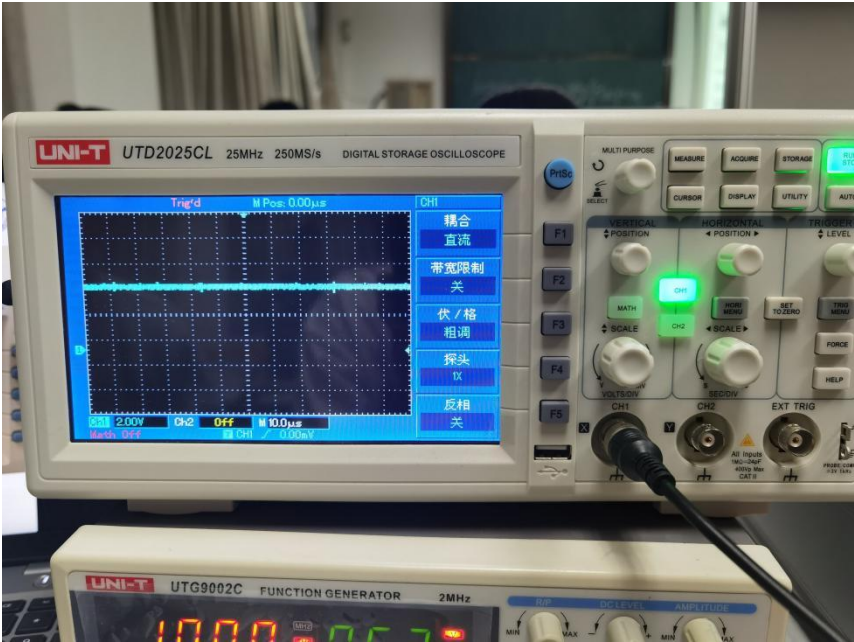


图 7 5V 直流电源输出时示波器的读数

2.4 用万用表测二极管的单向导通特性

	万用表示数
二极管正向导通	0.585
二极管反向截止	1.

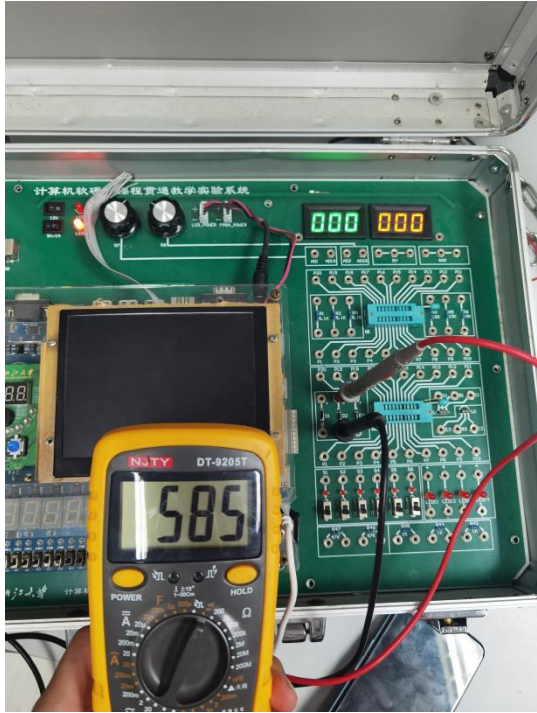


图 8 二极管正向导通

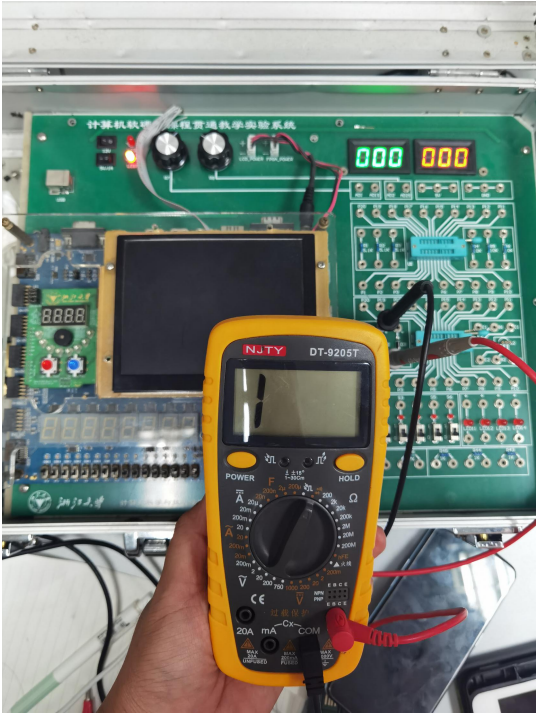


图 9 二极管反向截止

三、讨论、心得

第一次的数字逻辑设计实验，感觉很困难。之前有过无线网络应用课的经历，对实验课本来不是很担心的。但是数逻实验第一天就让我刷新了认知。线路图看不懂，仪器不会用，虽然老师讲了，但刚讲完又忘了，只会在组员的帮助下完成。原理没有搞得很清楚。

虽然磕磕碰碰还是完成了实验，但是自己却没有真正学到这门课授予的知识，下次实验开始应当更加努力。

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	数字逻辑电路设计
姓 名:	王悦飞
学 院:	计算机科学与技术学院
专 业:	计算机科学与技术
指导教师:	洪奇军
报告日期:	2020 年 9 月 22 日

浙江大学实验报告

课程名称: 数字逻辑设计实验 实验类型: 综合

实验项目名称: 基本开关电路

学生姓名: 王悦飞 学号: 3200105627 同组学生姓名: 宋子钰、罗慕菲

实验地点: 紫金港东四 509 室 实验日期: 2020 年 9 月 22 日

一、操作方法与实验步骤

1.1 二极管构成“与”门电路

根据图在实验箱中通过导线连接电路,检查二极管、电源电压和极性、电阻值等是否连接正确。 V_{cc} 接实验箱中+5V 直流电源。输入高低电平通过开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。输入 A,B 的不同电平组合,用万用表或实验箱中的直流电压表测量 A,B 及对应输出 F 的电压值。最后判断逻辑关系是否满足 $Y = AB$ 。

1.2 二极管构成“或”门电路

根据右图在实验箱中连接电路,检查二极管、电源电压和极性、电阻值等是否连接正确。输入高低电平通过开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。输入 A,B 的不同电平组合,用万用表或实验箱中的直流电压表测量输入 A,B 及对应输出 F 的电压值。最后判断逻辑值是否满足 $F = A + B$ 。

1.3 三极管组成“非”门电路

根据右图在实验箱上连好电路,检查三极管及电源极性、电阻值是否等是否连接正确。将+5V 直流电源接入 VCC 端。输入 A 端的高、低电平用开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。测量 A 和输出端 F 对应的电压值,填入右表。判断逻辑关系是否满足 $F = \overline{A}$ 。

1.4 二极管和三极管组成“与非”门电路

在实验箱上连好电路,检查二极管、三极管及电源极性、电阻值等是否正确。将 +5V 直流电源接入 VCC。输入 A,B 端的高、低电平用开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。测量 A,B 及输出端 F 对应的电压值,填入右表。判断逻辑关系是否满足 $F = \overline{AB}$ 。

二、实验结果与分析

2.1 二极管构成“与”门电路

V_A/V	V_B/V	V_F/V	F 逻辑值
4.51	0.00	4.14	T
0.136	4.51	0.689	F
4.51	0.118	0.696	F
0.118	0.118	0.641	F

结论：只有当 A, B 输入都是高电平时, F 的输出才为高电平；否则，若任意一个输入含低电平，那么输出也为低电平。满足 $F=AB$ 。

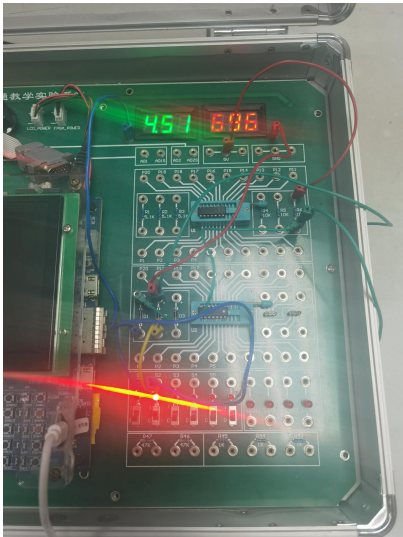


图 1 与门实验图一

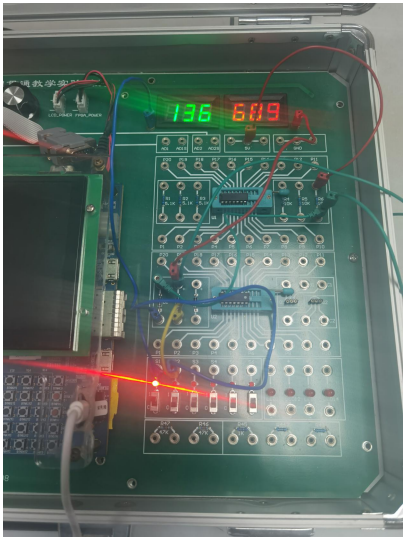


图 2 与门实验图二

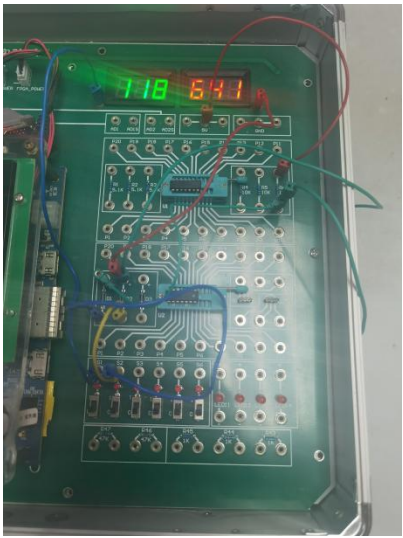


图 3 与门实验图三

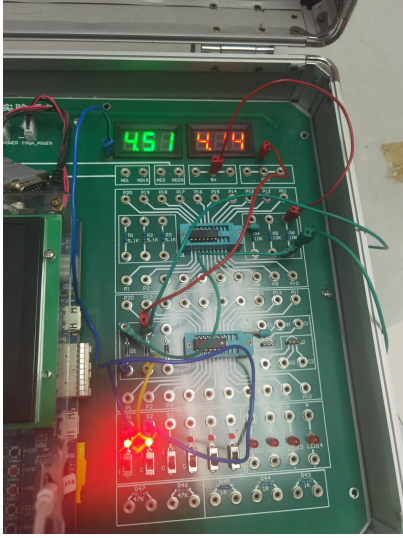


图 4 与门实验图四

2.2 二极管构成“或”门电路

或门实验一(R=0)

V_A/V	V_B/V	V_F/V	F 逻辑值
4.47	4.47	4.10	T
0.096	4.17	4.06	T
4.17	0.096	3.71	T
0.095	0.095	0.000	F

或门实验二(R=10kΩ)

V_A/V	V_B/V	V_F/V	F 逻辑值
3.76	3.76	3.24	T
3.08	0.096	2.54	T
0.096	3.08	2.73	T
0.096	0.096	0.000	F

或门实验三(R=20kΩ)

V_A/V	V_B/V	V_F/V	F 逻辑值
4.09	4.09	3.61	T
0.00	3.53	3.01	T
3.53	0.096	3.25	T
0.095	0.095	0.000	F

结论：只要 A，B 中有一个为高电平，那么 F 的输出就为高电平；否则，当 A，B 都为低电平时，F 的输出也为低电平。满足 $F=A+B$ 。当 $R=0$ 时，测的是路端电压。而 $R\neq 0$ 时，R 越大，分到 R 上的电压越大。 V_F 也就越大。

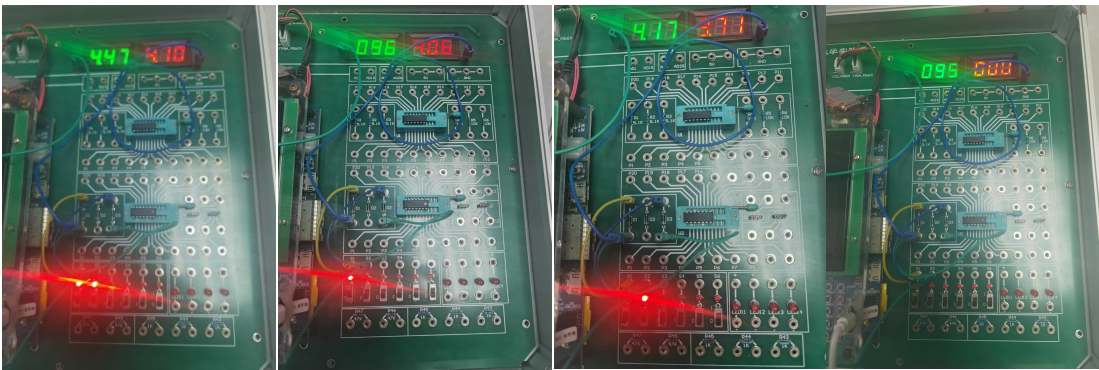


图 5 或门实验一(1) 图 6 或门实验一(2) 图 7 或门实验一(3) 图 8 或门实验一(4)

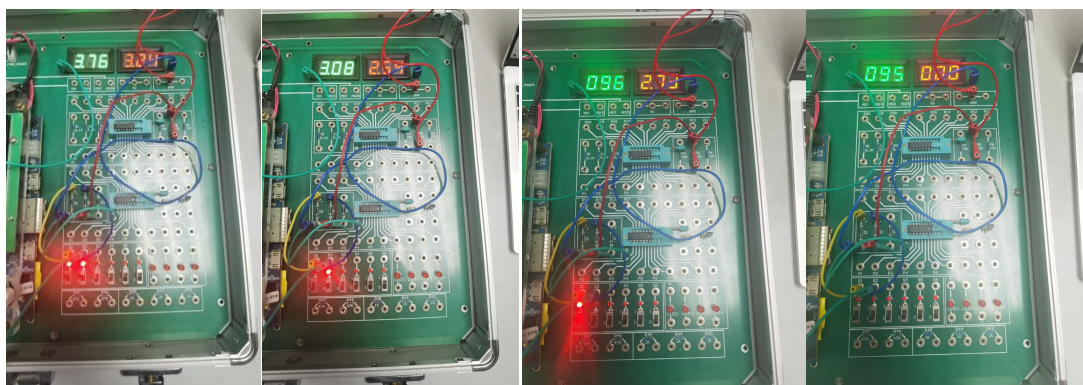


图 9 或门实验二(1) 图 10 或门实验二(2) 图 11 或门实验二(3) 图 12 或门实验二(4)

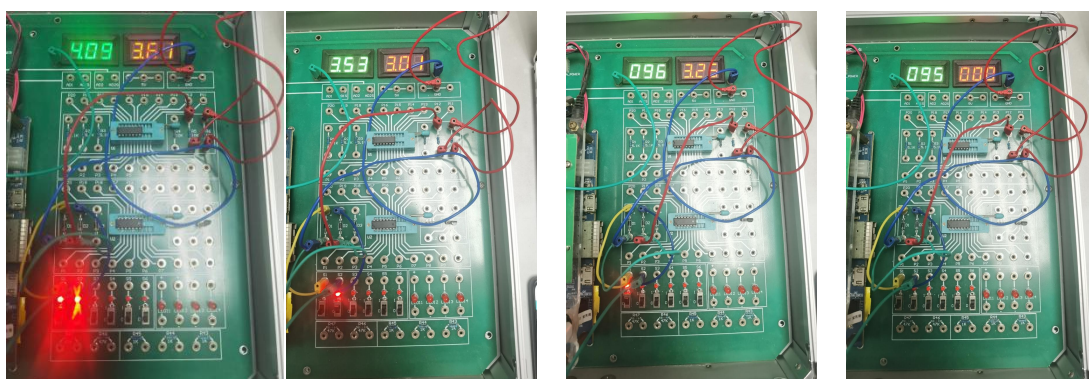


图 13 或门实验三(1) 图 14 或门实验三(2) 图 15 或门实验三(3) 图 16 或门实验三(4)

2.3 三极管组成“非”门电路

非门实验一($R=5.1k\Omega$)

V_A/V	V_F/V	F 逻辑值
2.70	0.00	L
0.095	4.15	H

非门实验二($R=10k\Omega$)

V_A/V	V_F/V	F 逻辑值
3.3	0.004	L
0.095	4.15	H

结论：当 A 输入为高电位，F 输出为低电位；而 A 输入低电位，F 输出则为高电位。满足 $F=\overline{A}$ 。

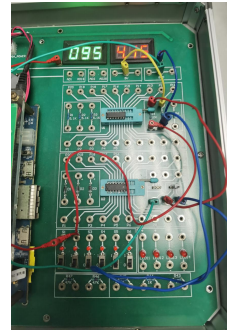
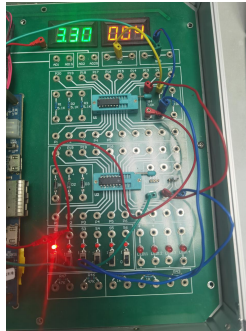
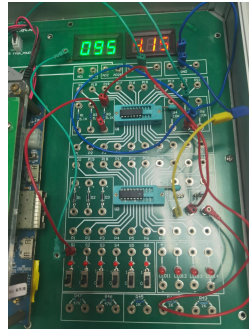
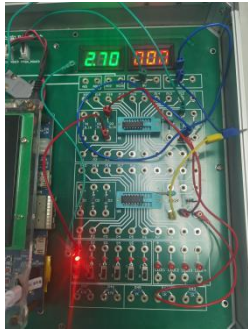


图 17 非门实验一(1) 图 18 非门实验一(2) 图 19 非门实验二(1) 图 20 非门实验二(2)

2.4 二极管和三极管组成“与非”门电路

三极管极性判断:

	hFE 近似值
测试一	283
测试二	10



图 21 测试一



图 22 测试二

结论: 作图 hFE 值大, 右图很小。说明左图的插法正确。

与非门实验一($R_b=47+47\ \Omega$, $R_c=5.1k\ \Omega$)

V_A/V	V_B/V	V_F/V	F 逻辑值
4.50	4.50	0.036	L
4.51	0.100	4.30	H
0.100	4.51	4.24	H
0.098	0.098	4.42	H

与非门实验二($R_b=47\ \Omega$, $R_c=5.1k\ \Omega$)

V_A/V	V_B/V	V_F/V	F 逻辑值
4.50	4.50	0.022	L
4.50	0.104	3.96	H
0.104	4.5	3.59	H
0.100	0.100	4.27	H

与非门实验三($R_b=47\ \Omega$, $R_c=10k\ \Omega$)

V_A/V	V_B/V	V_F/V	F 逻辑值
4.50	4.50	0.013	F
4.50	0.104	3.70	H
0.104	4.50	2.71	H
0.100	0.100	3.73	H

结论：只有当 A，B 输入都为高电位时，F 输出才为低电位；否则，若 A，B 任意一个低电位，F 输出都为高电位。满足 $F=\overline{A B}$ 。

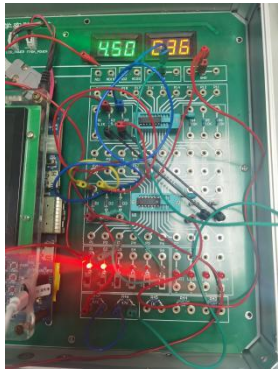


图 23 与非门实验一(1)

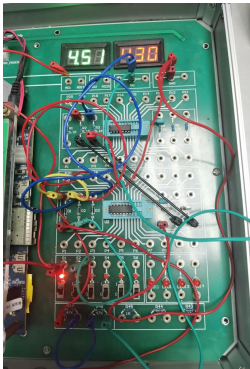


图 24 与非门实验一(2)

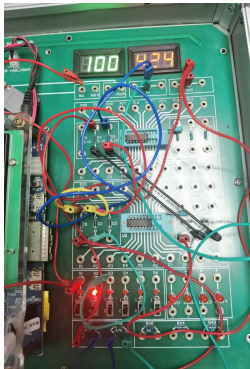


图 25 与非门实验一(3)

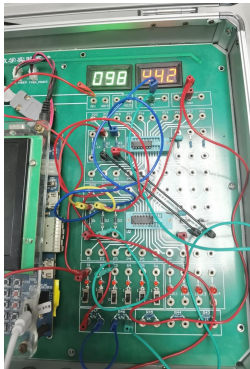


图 26 与非门实验一(4)

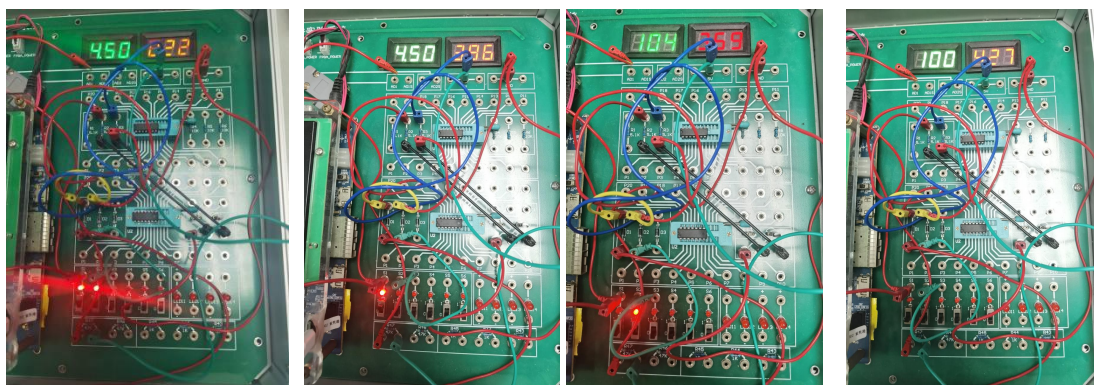


图 27 与非门实验二(1) 图 28 与非门实验二(2) 图 29 与非门实验二(3) 图 30 与非门实验二(4)

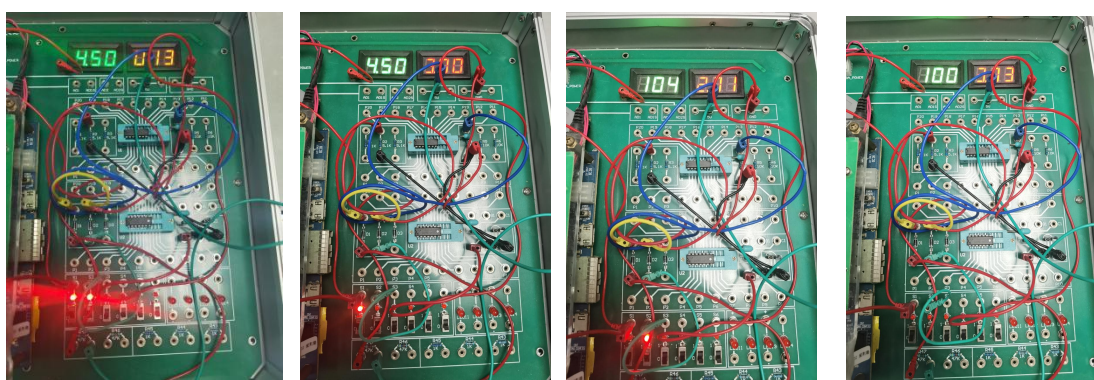


图 31 与非门实验三(1) 图 32 与非门实验三(2) 图 33 与非门实验三(3) 图 34 与非门实验三(4)

- 2.实验四后每个实验都需要做模拟，要到每一个模拟结果的每一段结果做分析说明。
- 3.对下载到 SWORD 实验台的图片结果做分析说明。
- 4.原则上要求使用图片与文字结合的形式说明，因为 word 和 PDF 文档不支持视频，所以请不要使用视频文件。
- 5.图片请在垂直方向，不要横向。不要用很大的图片，请先做裁剪操作。

三、讨论、心得

或门、与门、与非门，在之前的课程中有了解过，计算机系统概论课也有提及，所以还是比较熟悉。但对于二极管三极管的原理，之前很陌生，现在终于有了一个初步的印象了。比起上次，这次的实验终于能看懂电路图了，有了进步。（还好仪器没有出问题）虽然如此，本次实验的速度还是较慢，做完了实验室里不剩多少人了，下次还得再熟悉熟悉，尽量让自己能记住基本的连线方式，不用照着电路图一步一步地做。

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	数字逻辑电路设计
姓 名:	王悦飞
学 院:	计算机科学与技术学院
专 业:	计算机科学与技术
指导教师:	洪奇军
报告日期:	2020 年 9 月 29 日

浙江大学实验报告

课程名称: 数字逻辑设计实验 实验类型: 综合

实验项目名称: 集成逻辑门电路的功能及参数测试

学生姓名: 王悦飞 学号: 3200105627 同组学生姓名: 宋子钰、罗慕菲

实验地点: 紫金港东四 509 室 实验日期: 2020 年 9 月 29 日

一、操作方法与实验步骤

1.1 验证集成电路 74LS00 “与非” 门的逻辑功能

将芯片插入实验箱的 IC 插座中, 注意芯片的方向。按图连接电路, V_{CC} 接电压 5V, 地端接地线。高低电平通过 S14/S15/S16/S17 拨位开关产生, 以真值表顺序遍历输入 A,B 所有组合, 测量 A,B 及输出 F 电压并记入表中。

1.2 验证集成电路 CD4001 “或非” 门的逻辑功能

将芯片插入实验箱的 IC 插座中。按图连接电路, V_{CC} 接直流 5V 电压, 地端接地线。高低电平通过 S14/S15/S16/S17 拨位开关产生, 以真值表顺序遍历输入 A,B 所有组合, 测量输入端 A,B 及输出端 F 电压值, 记录表格。重复步骤 3~4, 测量其他 3 个门的逻辑关系并判断门的好坏。

1.3 测量集成电路 74LS00 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd}

将芯片插入实验箱的 IC 插座, 注意芯片方向。按图连接电路, V_{CC} 接 5V 电源, 地端接地线。将示波器接到振荡器的任何一个输入或输出端。调节频率旋钮, 测量 V_o 的波形, 读出周期 T 并计算传输延迟时间(30-60ns)。

1.4 测量集成电路 CD4001 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd}

将芯片插入实验箱的 IC 插座, 注意芯片方向。按图连接电路, V_{CC} 接 5V 电源, 地端接地线。将示波器接入到振荡器的输入或输出端。调节频率旋钮, 测量 V_o 的波形, 读出周期 T 并计算传输延迟时间(500-1000ns)。

1.5 测量集成电路 74LS00 传输特性与开关门电平 V_{ON} 和 V_{OFF}

将芯片插入实验箱的 IC 插座。按图连接电路。将直流电表分别接入 A 端和与非门的输

出 2Y 端。从 b 端往 a 端缓慢调节电位器 W，观察 V_i, V_o 两电压表的读数，并记录数据填入表格。根据表格数据画出曲线图，并求 V_{ON} 和 V_{OFF} 。

二、实验结果与分析

2.1 验证集成电路 74LS00 “与非” 门的逻辑功能

$V_B(V)$	$V_A(V)$	$V_F(V)$
0.00	0.00	4.92
5.00	0.00	4.92
0.00	5.00	4.92
5.00	5.00	0.00

结论：74LS00 的 “与非” 门逻辑功能正常。

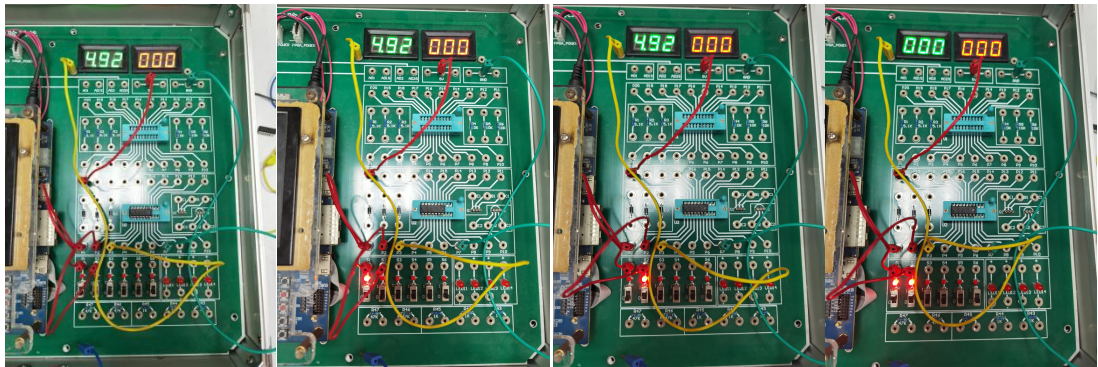


图 1 74LS00 与非门验证(1) 图 2 74LS00 与非门验证(2) 图 3 74LS00 与非门验证(3) 图 4 74LS00 与非门验证(4)

2.2 验证集成电路 CD4001 “或非” 门的逻辑功能

$V_B(V)$	$V_A(V)$	$V_F(V)$
0.00	0.00	4.85
5.00	0.00	0.00
0.00	5.00	0.00
5.00	5.00	0.00

结论：CD4001 “或非” 门的逻辑功能正常。

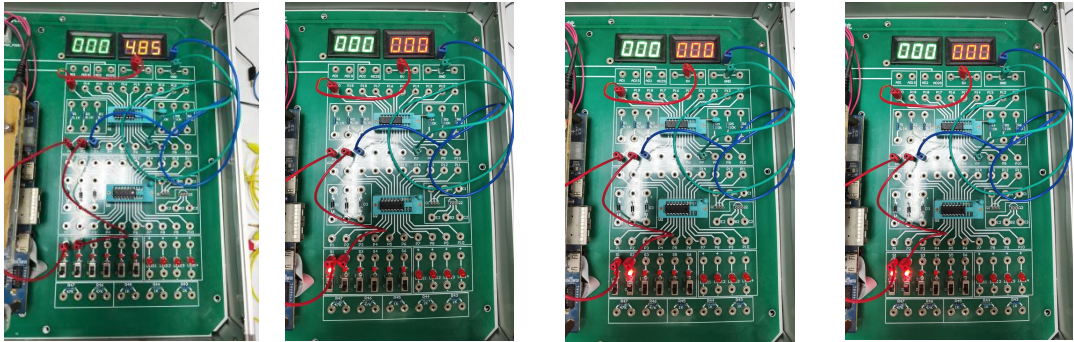


图 5 CD4001 或非门验证(1) 图 6 CD4001 或非门验证(2) 图 7 CD4001 或非门验证(3) 图 8 CD4001 或非门验证(4)

2.3 测量集成电路 74LS00 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd}

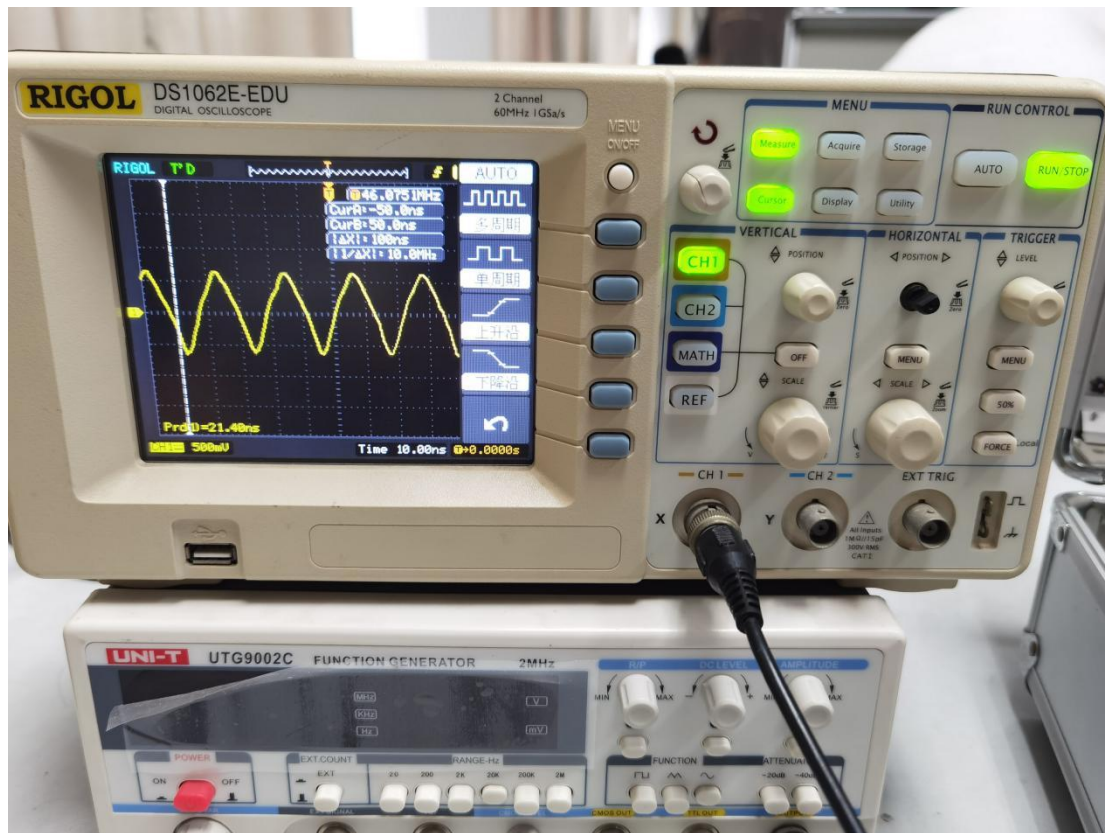


图 9 74LS00 逻辑门的传输延迟时间-示波器读数

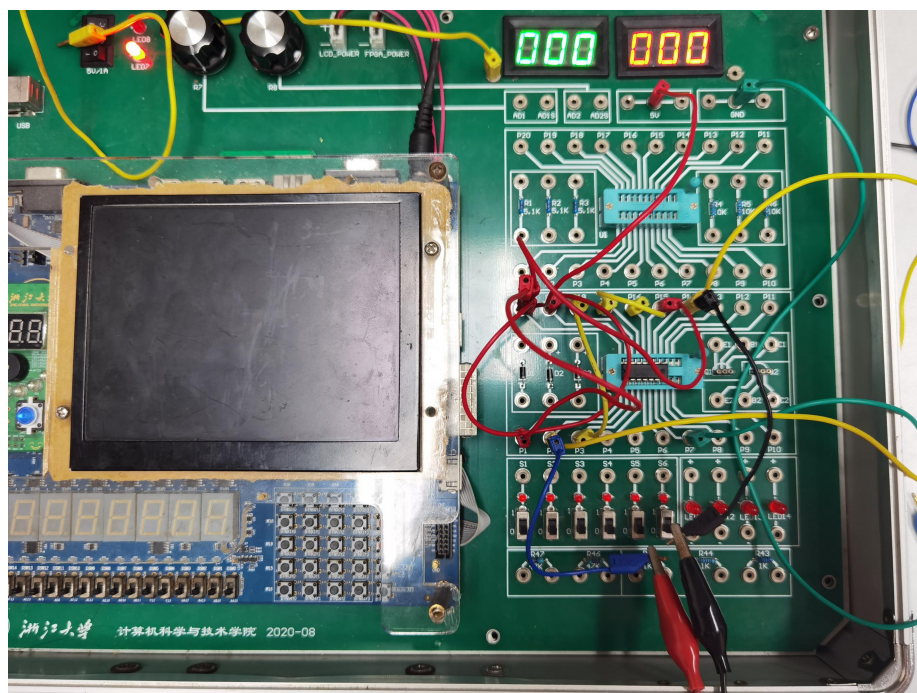


图 10 74LS00 逻辑门的传输延迟时间-接线图

周期 $T=21.40\text{ns}$

传输延迟时间 $t_{pd}=T/6=3.57\text{ns}$

2.4 测量集成电路 CD4001 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd}

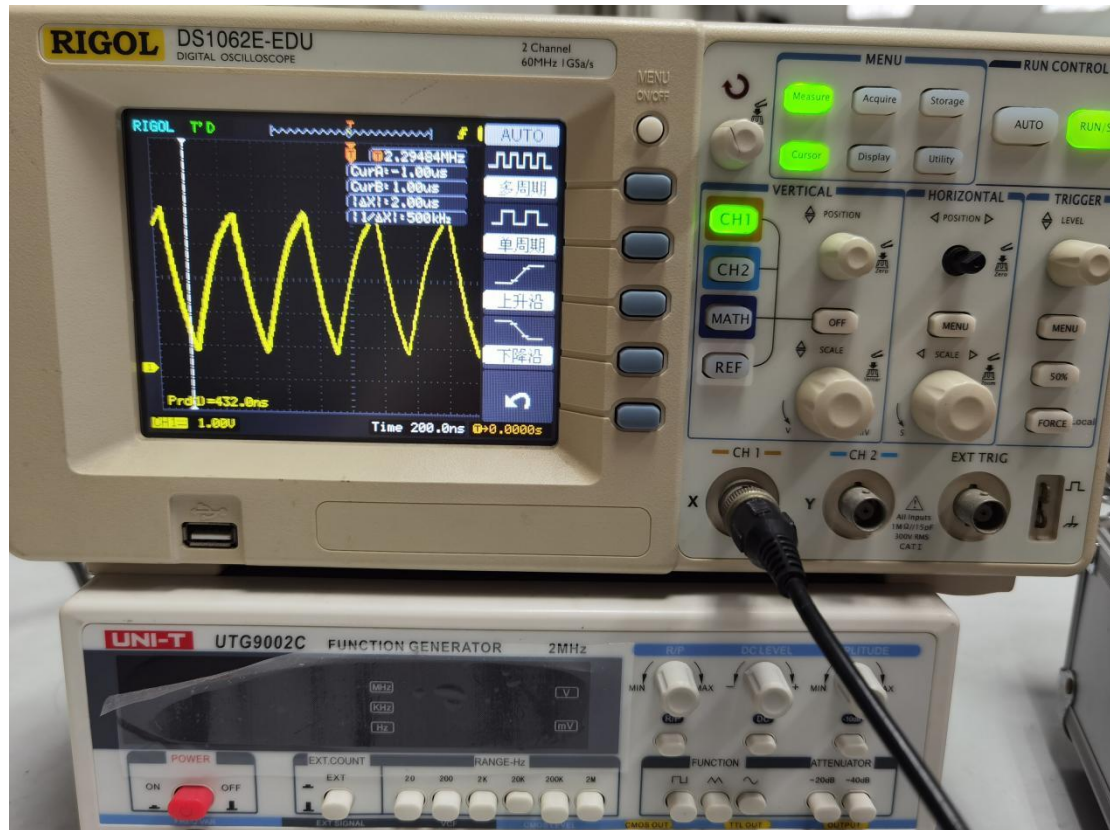


图 11 CD4001 逻辑门的传输延迟时间-示波器示数

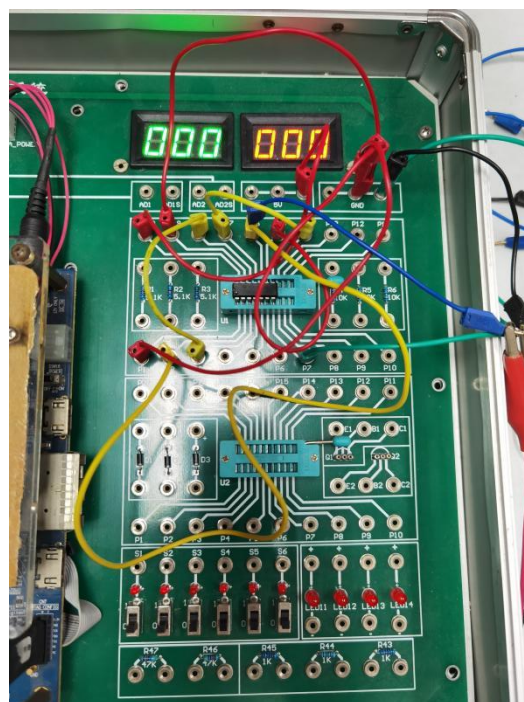
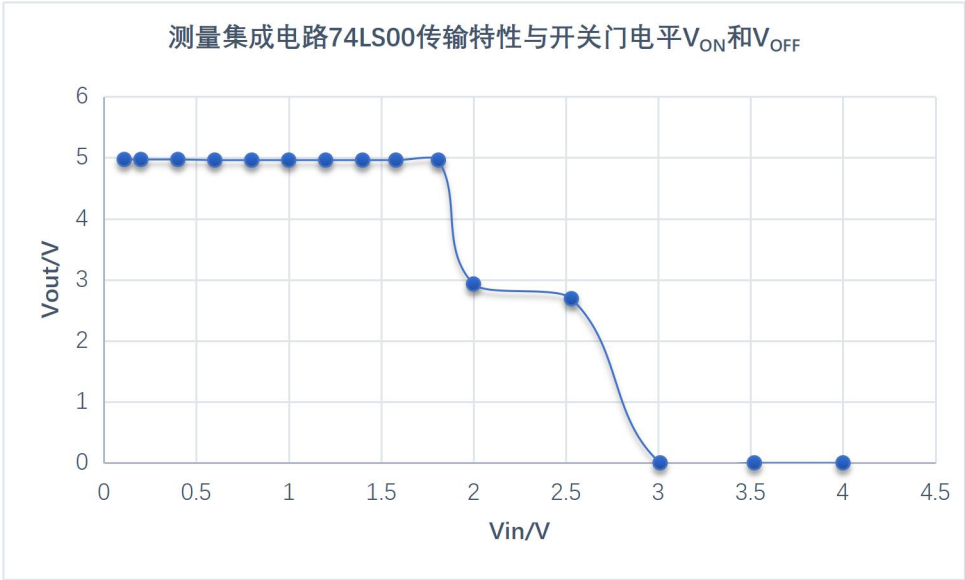


图 12 CD4001 逻辑门的传输延迟时间-接线图

周期 $T=432.0\text{ns}$
传输延迟时间 $t_{pd}=T/6=72.0\text{ns}$

2.5 测量集成电路 74LS00 传输特性与开关门电平 V_{ON} 和 V_{OFF}

V_i/V	V_o/V	V_i/V	V_o/V
0.11	4.97	1.58	4.96
0.20	4.97	1.81	4.96
0.40	4.97	2.00	2.93
0.60	4.96	2.53	2.69
0.80	4.96	3.01	0.00
1.00	4.96	3.52	0.00
1.20	4.96	4.00	0.00
1.40	4.96		



由图：
 $V_{off}=2.6V$
 $V_{on}=2.9V$

三、讨论、心得

这次的实验很好的锻炼了我的动手能力。我从第一次的茫然，到第二次的疑惑，到了第三次终于能独立完成接线和测量操作了。虽然在测量与门、非门的过程中还是出了一些差错，得出了与正确结论相违背的结果，但最终还是成功调整过来了。这次实验最让我崩溃的是那个万用表，用它做完最后一组实验后，组员提醒我，电压已经到 6V 了，比输入的电压都还大，可是检查过接线都没问题，最后换了个万用表才得到了正确的数据。这也说明我对实验的掌握有欠缺，不然也不会发现不了这样的问题，还一直沿错误的道路走下去。以后得注意

改正。

浙江大学

本科实验报告

课程名称: 数字逻辑电路设计

姓 名: 王悦飞

学 院: 计算机科学与技术学院

专 业: 计算机科学与技术

指导教师: 洪奇军

报告日期: 2020 年 10 月 13 日

浙江大学实验报告

课程名称： 数字逻辑设计实验 实验类型： 综合

实验项目名称： EDA 实验平台与实验环境运用

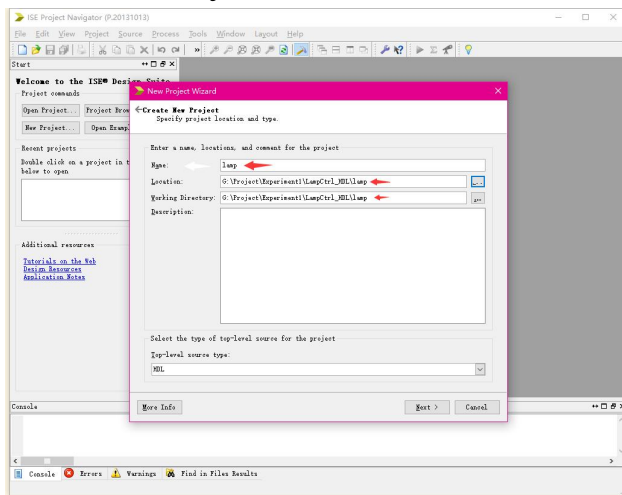
学生姓名： 王悦飞 学号： 3200105627 同组学生姓名： _____

实验地点： 紫金港东四 509 室 实验日期： 2020 年 10 月 13 日

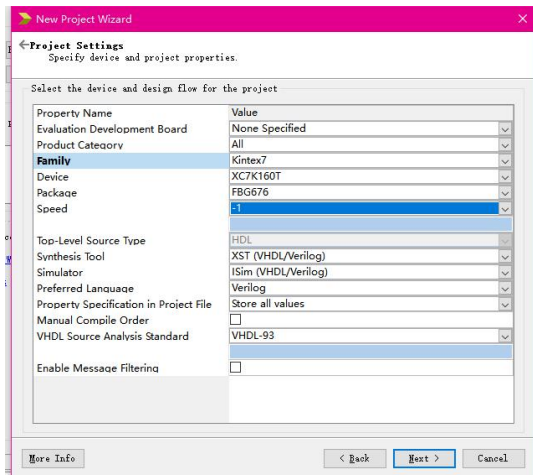
一、操作方法与实验步骤

1.1 建立楼道控制的工程：LampCtrl_HDL.isc

1. 点击 File - New Project. 按下图设置名字和路径,以及 source type 为 HDL。点 Next.

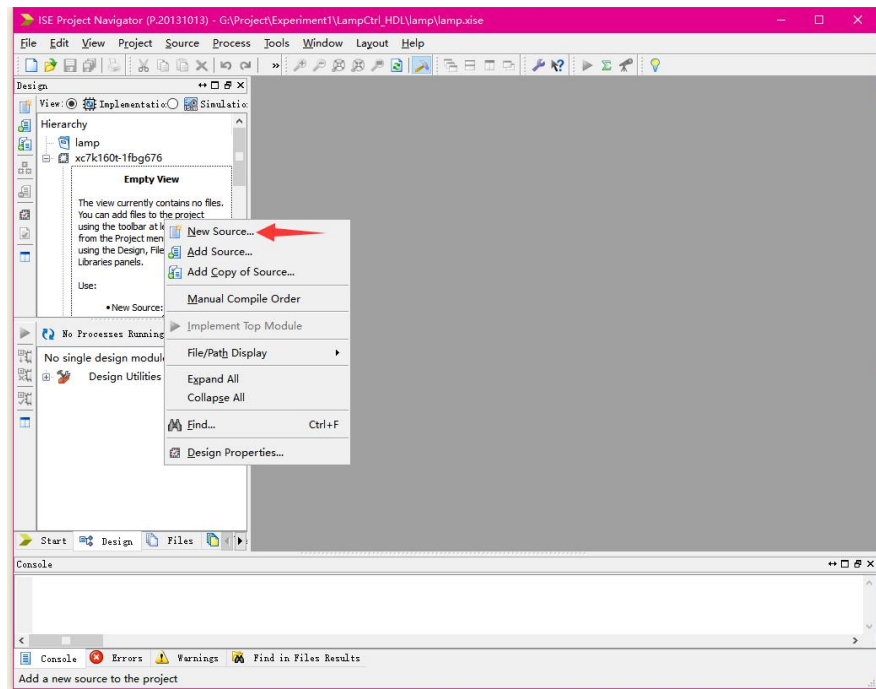


2. 如下图设置 Family, Device, Package, speed, simulator 等。注意 Family, Device 和 Simulator 一定要选对。然后点击 Next. 随后的界面中直接点击 Finish 即可。

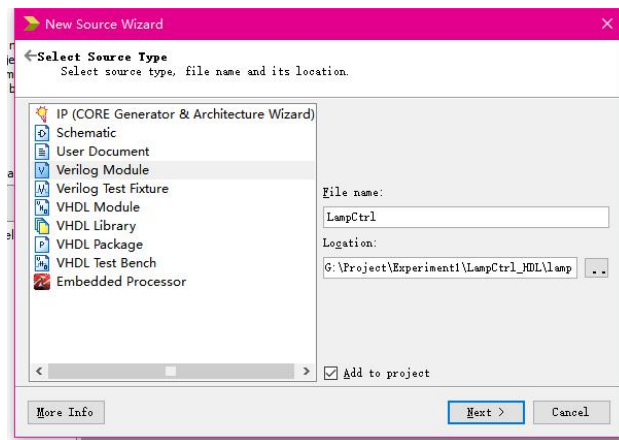


1.2 创建 Verilog 输入源文件 LampCtrl.v

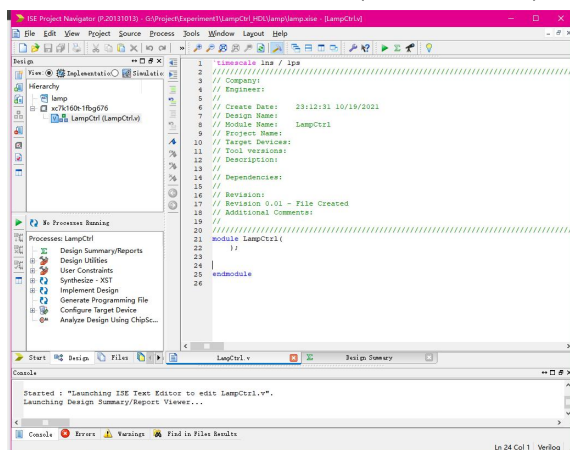
1. 在 Sources 窗口空白处的右键菜单中选择 New Source。



2. 在新建源文件向导中选择源类型为 Verilog Module, 输入文件名 LampCtrl, 勾选 Add to Project

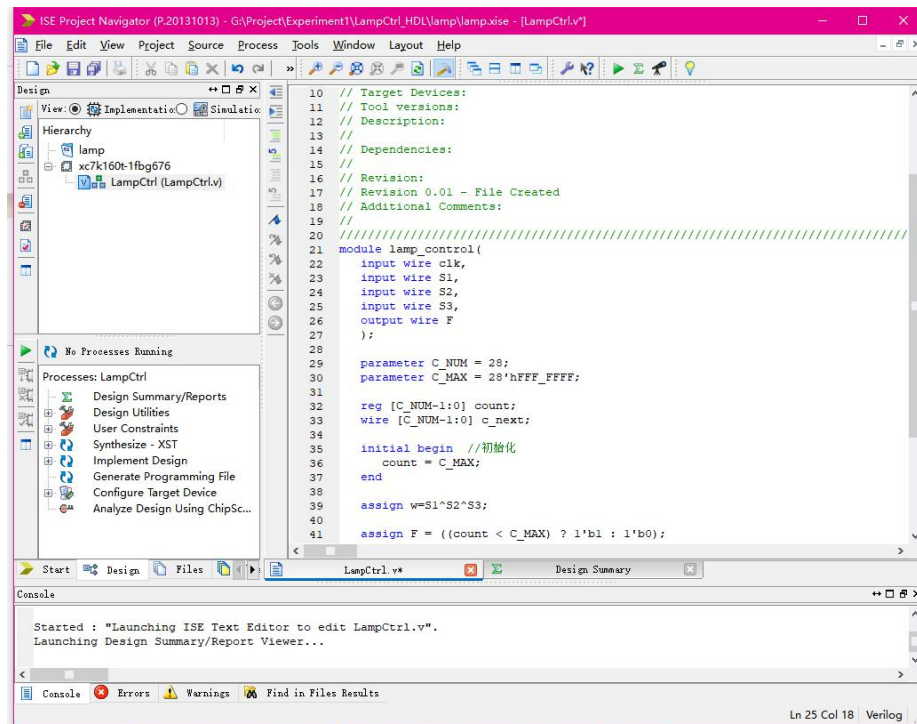


3. 连续点击 Next, 直到 Finish。(成功后如下图)

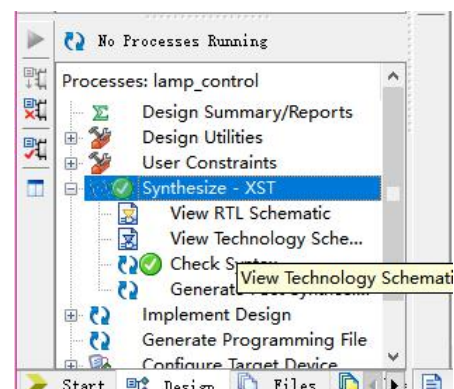
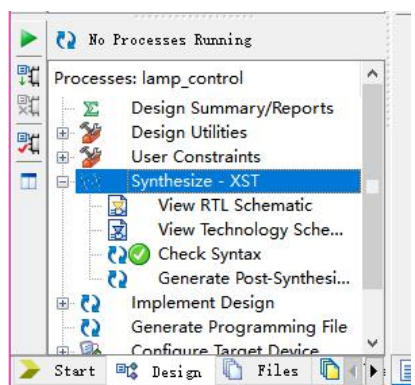
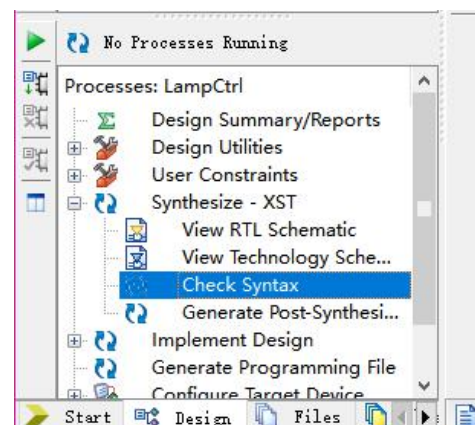
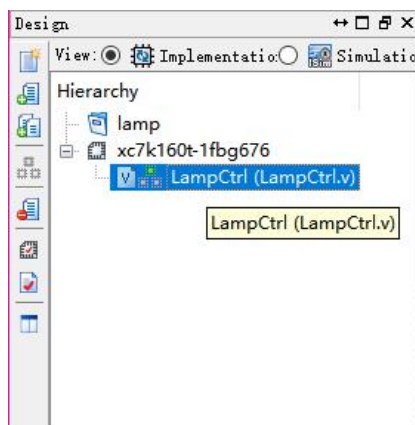


1.3 输入楼道灯控逻辑电路 Verilog HDL 代码

1. 在源代码编辑器，输入代码。(复制粘贴后如图)



2. 检查输入代码的语法规则，并排除输入错误。Step1:双击 Design 窗口的 LampCtrl. Step2: 点击 Synthesize-XST 左边的加号，双击 Check Syntax. Step3: 双击 Synthesize-XST. Step4: 成功。(一张图对应一个 step.)



3. 延时时间

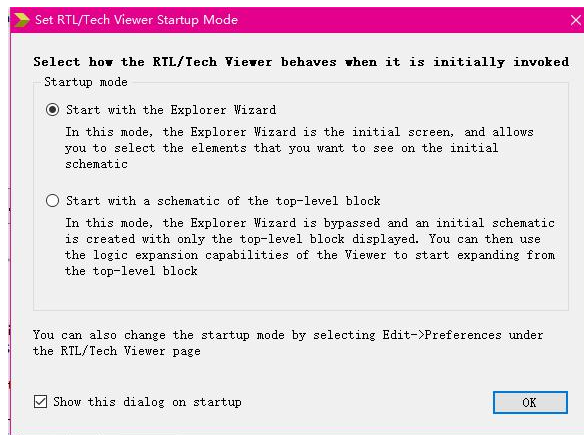
$$\Delta t = 2^{28} \times \frac{1}{100\text{MHz}} \approx 2.68s$$

4. 仿真延时时间

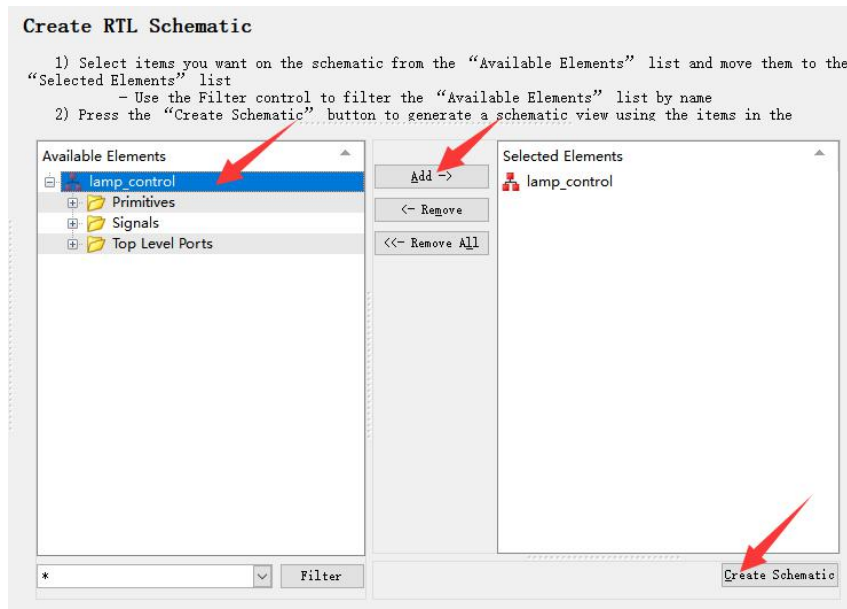
$$\Delta t = (2^8 - 1) \times 20ns = 5100ns$$

1.4 楼道控制电路代码的综合

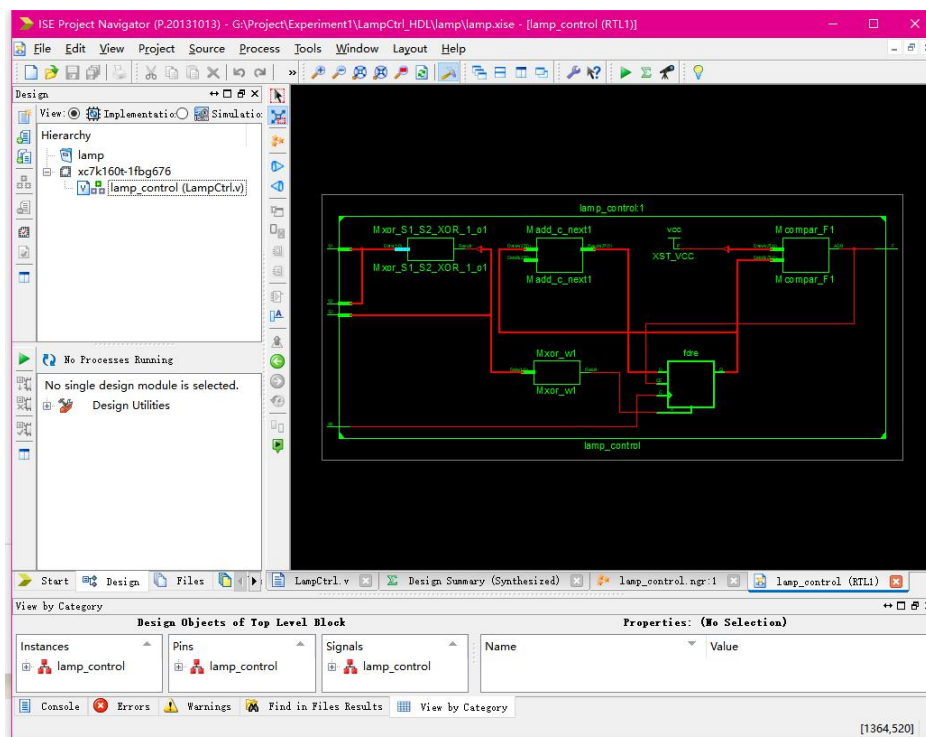
1. 在 Sources 窗口选中文件 LampCtrl.v
2. 在 Processes 窗口运行 Synthesis XST → View RTL Schematic，再点击 ok。



3. 选中 lamp_control，点击 Add 将其添加到右侧。再点击 Create Schematic。

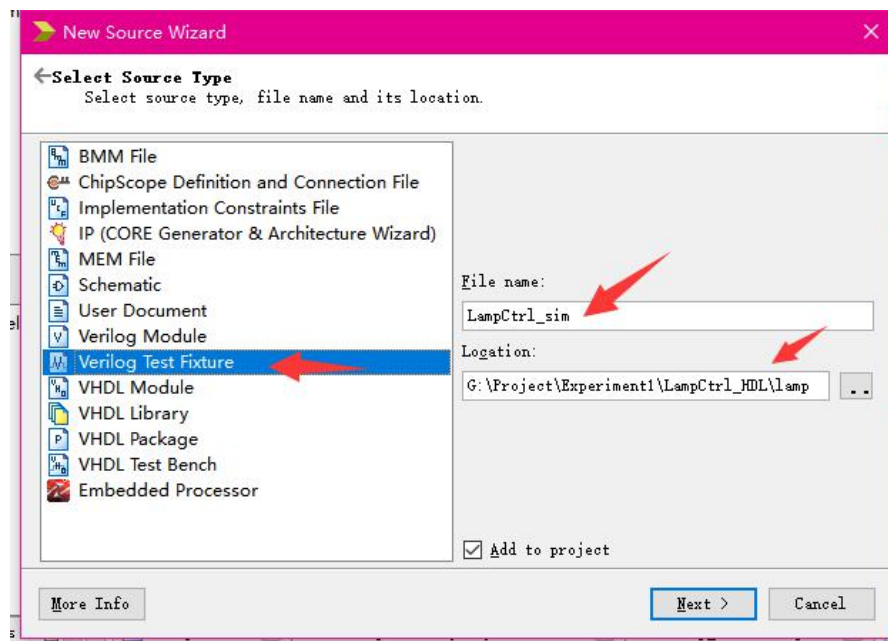


4. 检查综合的电路结构是否与设计目标一致。(双击可点开大图, Ctrl+鼠标滚轮或者点击上方的放大镜按钮，可以调节大小)

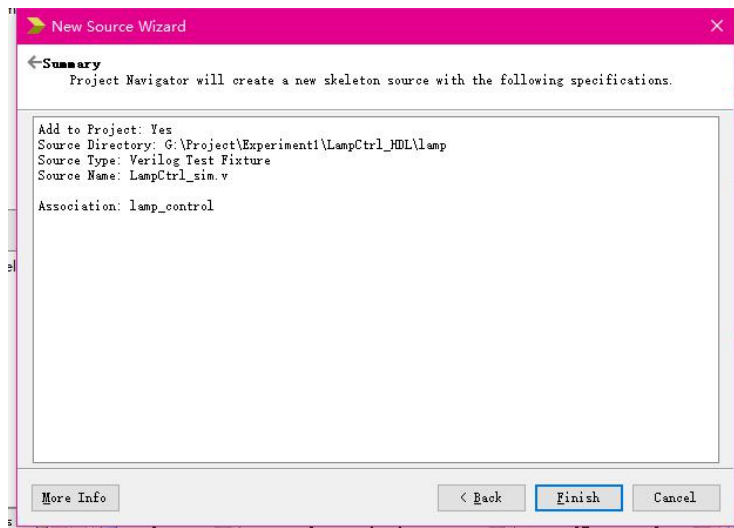


1.5 建立基准测试波形文件：LampCtrl_sim.tbw

1. 在 Sources 窗口空白处的右键菜单中选择 New Source。
2. 在新建源文件向导中选择源类型为：Verilog Test Fixture，输入文件名 LampCtrl_sim，并勾选 Add to Project。点击 Next。再点击 Next。

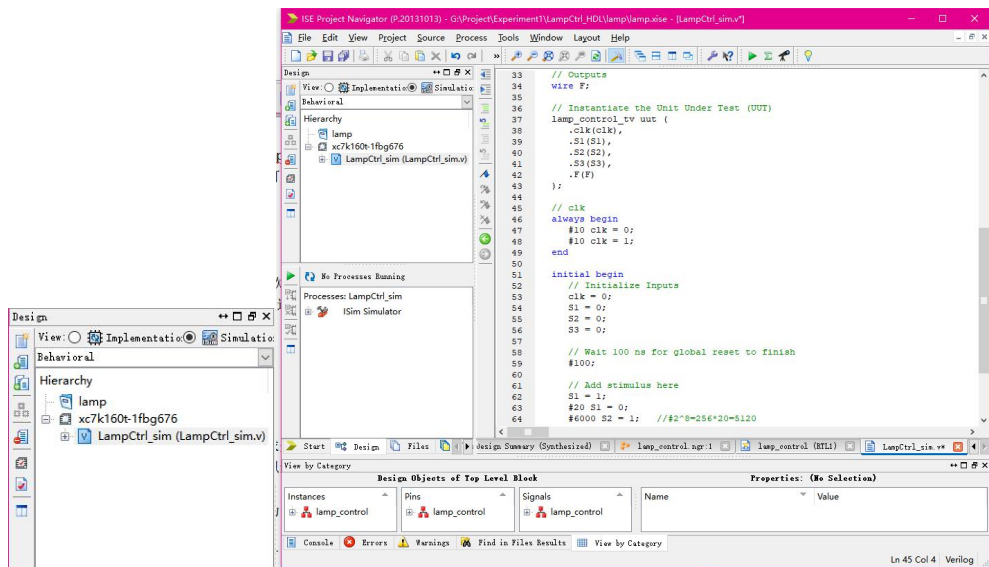


3. 点击 Finish 进入 LampCtrl_sim.v 编辑窗口。

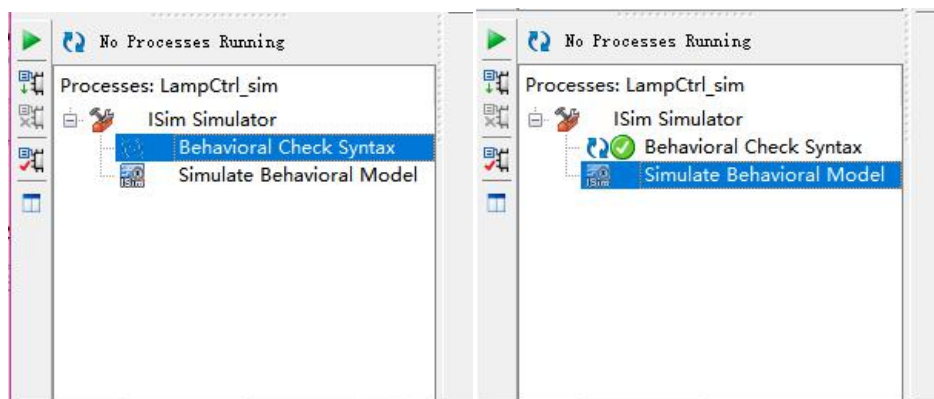


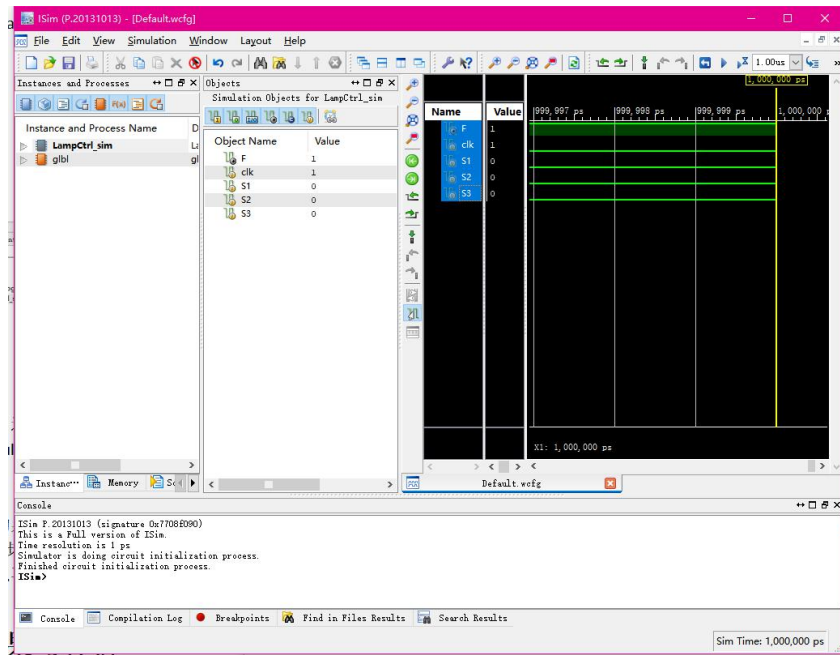
1.6 仿真激励输入波形

1. Design 窗口选择 Simulation。双击选中 LampCtrl_sim 文件。然后在右侧输入仿真激励代码。(复制文件 lamp_control_tv_wave.v 内容即可)

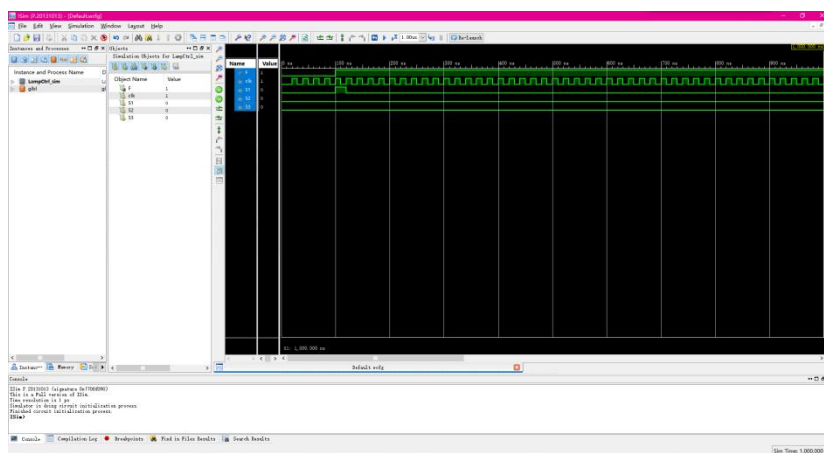
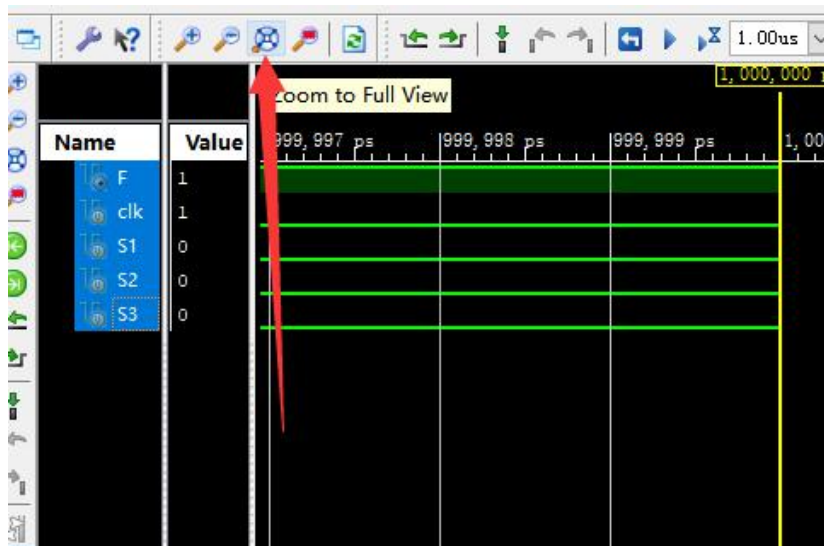


2. Design 窗口选 LampCtrl_sim.v 文件，Processes 窗口双击” Behavioral Check Syntax” 通过后再双击 “Simulate Behavioral Model”。会打开模拟程序软件 ISim。

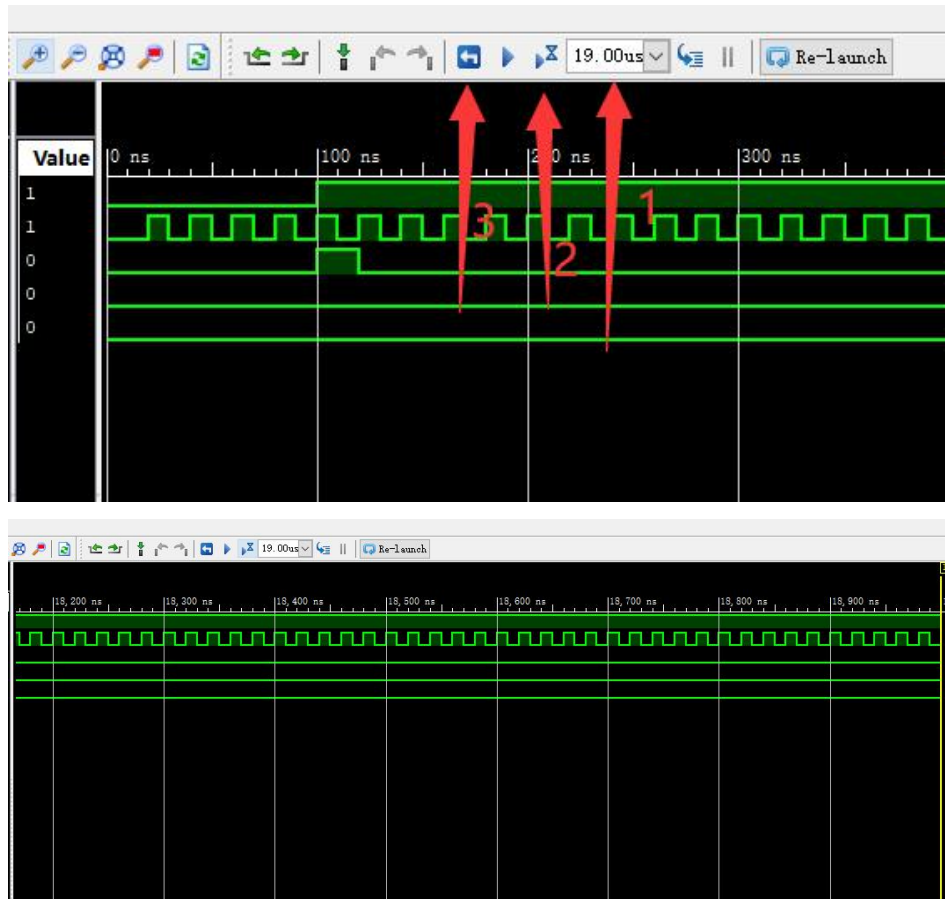




3. 点击“Zoom to Full View”全屏显示，可以看到 1us 的全部波形。



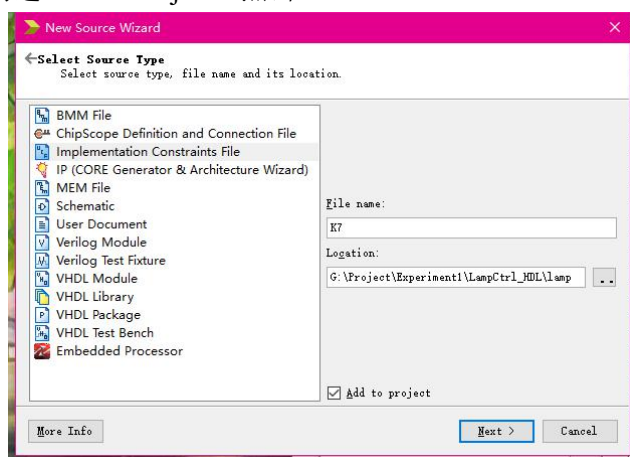
4. Run for the time specified on the toolbar。(过程和结果分别如下图)



(分析在结果栏)

1.7 建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配

1. 在 Sources 窗口空白处的右键菜单中选择 New Source。
2. 在新建源文件向导中选择源类型为: Implementation Constraints File, 输入文件名 K7, 并勾选 Add to Project。点击 Next。



3. 点击 Finish 进入 K7.ucf 编辑窗口。输入代码。

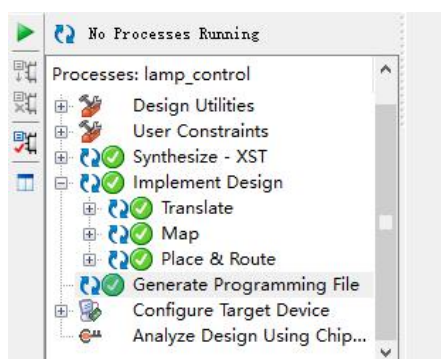
```

1  NET"clk"LOC = AC18 | IOSTANDARD=LVCNOS18 ;
2  NET"S1"LOC = AA10 | IOSTANDARD=LVCNOS15;
3  NET"S2"LOC = AB10 | IOSTANDARD=LVCNOS15;
4  NET"S3"LOC = AA13 | IOSTANDARD=LVCNOS15;
5  NET"F"LOC = AF24 | IOSTANDARD=LVCNOS33 ;#D8

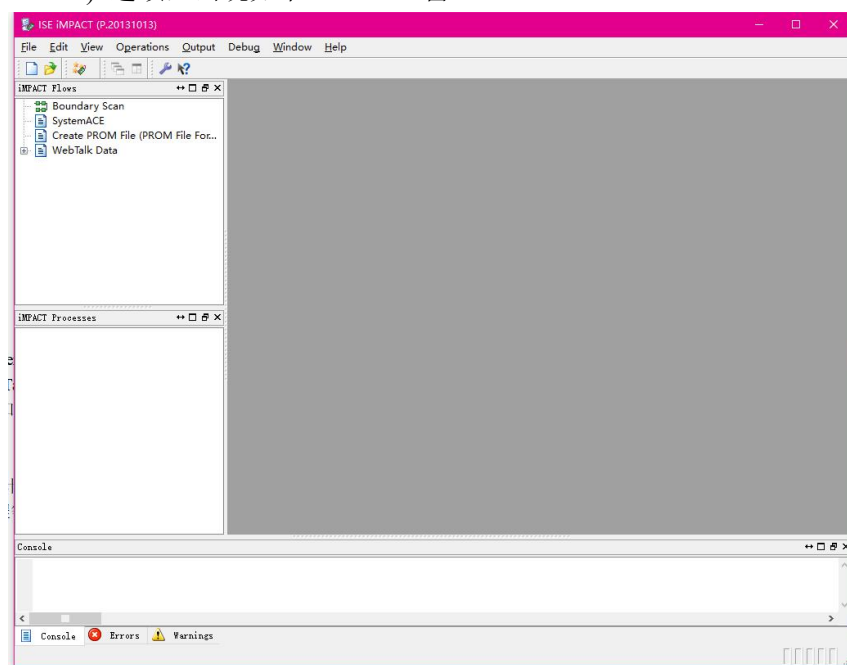
```

4. 将 LampCtrl.v 代码中计数器位数改成 28 位. Synthesize - XST

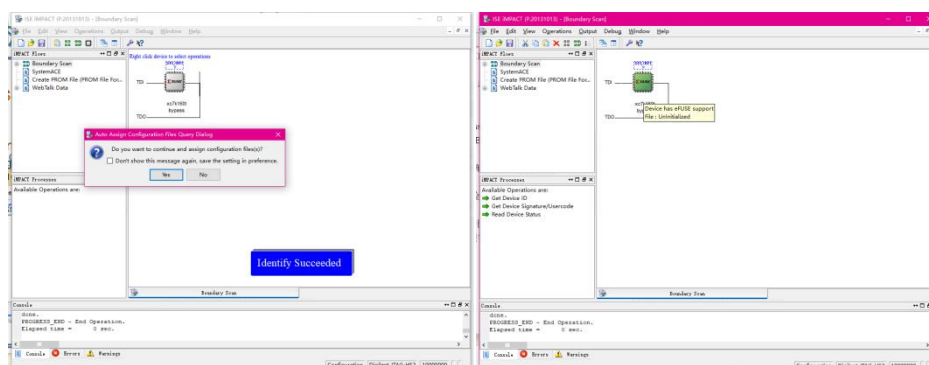
5. 点击 Implement design。然后点击 Generate Programming File。(成功后如下图)



6. 在 Design 的 View 窗口中选择 Implementation, 在 Sources 窗口中选择 LampCtrl.sch; 在 Processes 窗口中, 用鼠标点开 Config Target Device, 双击 Manage Configuration Project(IMPACT) 选项, 出现如下 IMPACT 窗口。

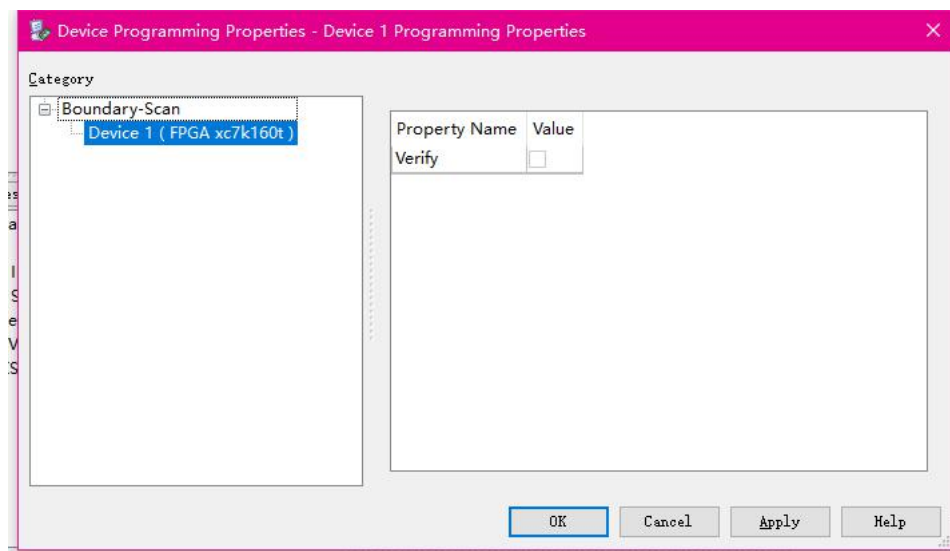


7. 双击 Boundary Scan 弹出下载编辑窗口（边界扫描）。
8. 鼠标右键选择 Initialize Chain, 系统自动查找已连接在电脑上的开发平台 JTAG 下载链。

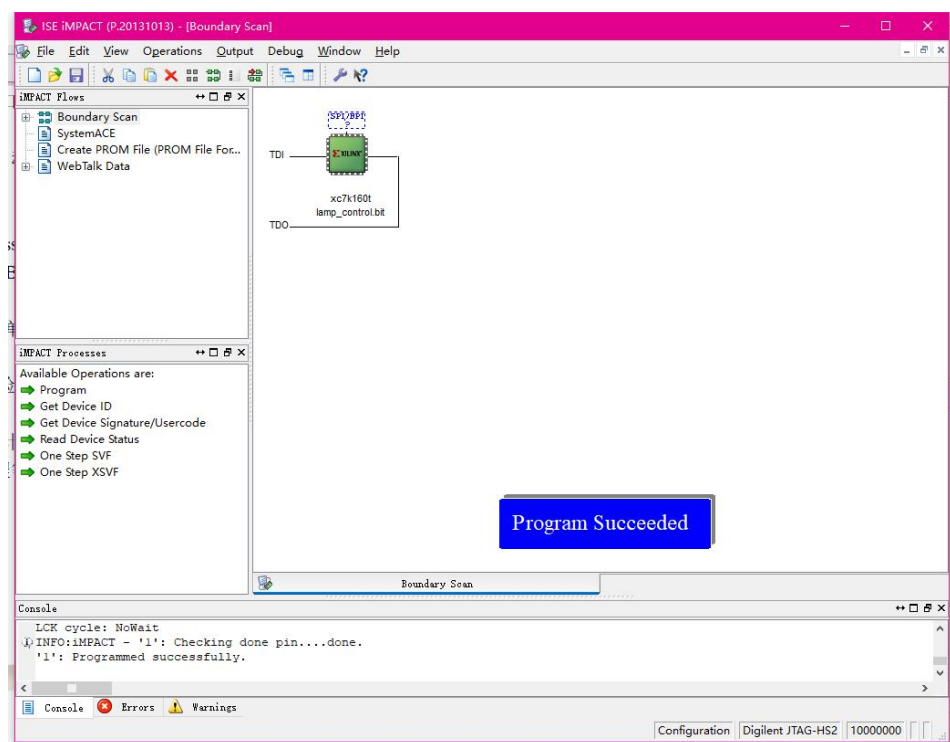


9. 出现“XCK160t”容器, 右击, 选择“Assign New Configuration File”窗口, 找到工程目录, 找到 bit 文件, 单击“open” Attach SPI or BPI PROM 窗口 单击“no”

10. “Device Programming Properties”窗口 单击 OK。右击弹出窗口，单击 Program。



11. 待下方出现 Succeeded 后即可开始实验。



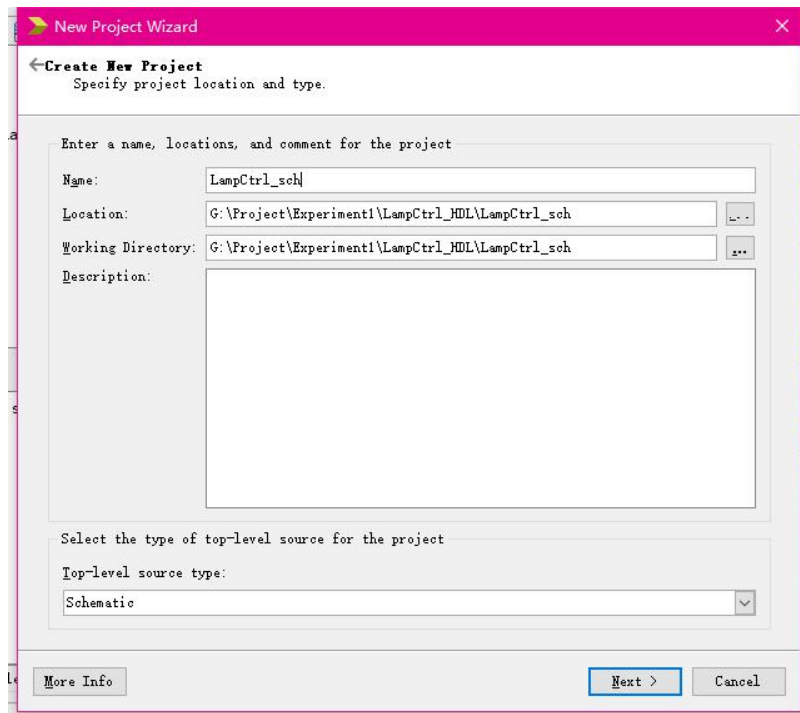
本节重点介绍实验的具体过程，包括：代码设计层次结构图及说明、源代码（包括注释）、PC 机上进行的关键步骤截图及说明、调试过程等，这部分的内容应当与实际操作过程和结果相符。本节也可以再细分小节，要求同上。

1.8 以图形方式输入逻辑功能描述

1. 依次点击菜单 File → New Project...
2. 在对话框中设置：

Project Name: LampCtrl_sch

Top-Level Source Type: Schematic



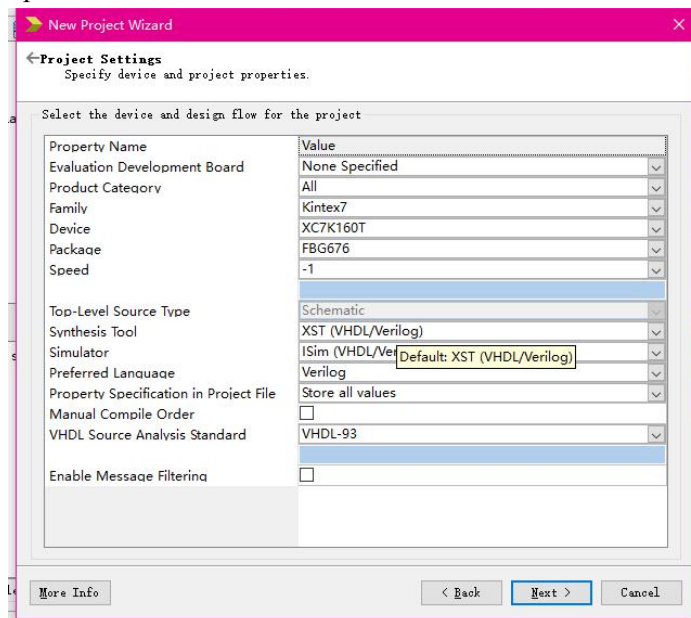
- 确认后，点击 Next 到设备属性页，设置：

Family: Kintex7

Device: XC7K160T

Package: FFG676

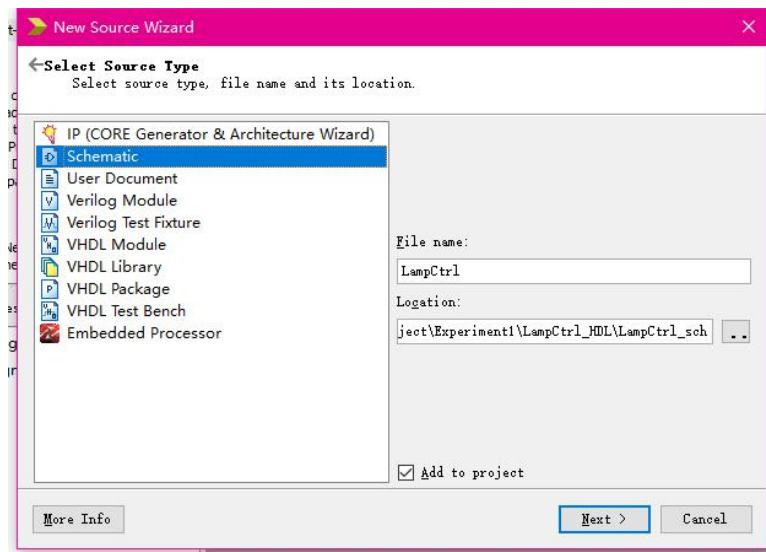
Speed: -1



- 确认后，一直点击 Next 直到创建工程结束。

1.9 创建原理图文件: LampCtrl.sch

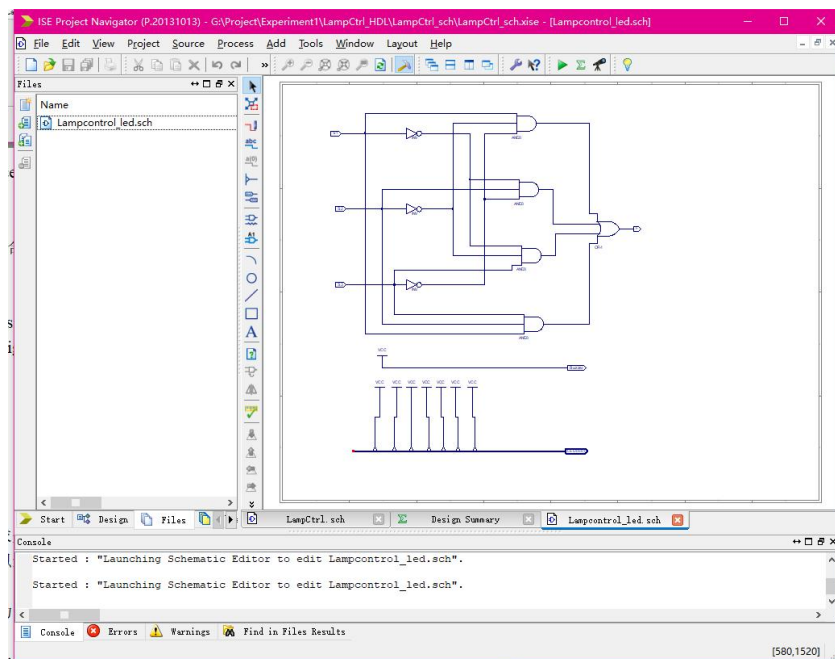
- 在 Sources 窗口 Sources 选项卡设备型号名处右键菜单选择 New Source
- 新建源文件向导中选择源文件类型为 Schematic, 输入文件名 LampCtrl, 勾选 Add to Project



3. 连续点击 Next，最后点击 Finish；在 Sources 窗口中双击刚新建的文件图标，进入电路原理图编辑窗口

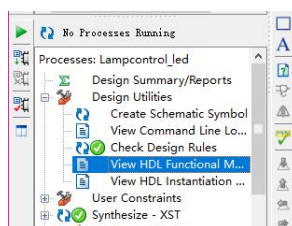
1.10 输入楼道灯控逻辑电路

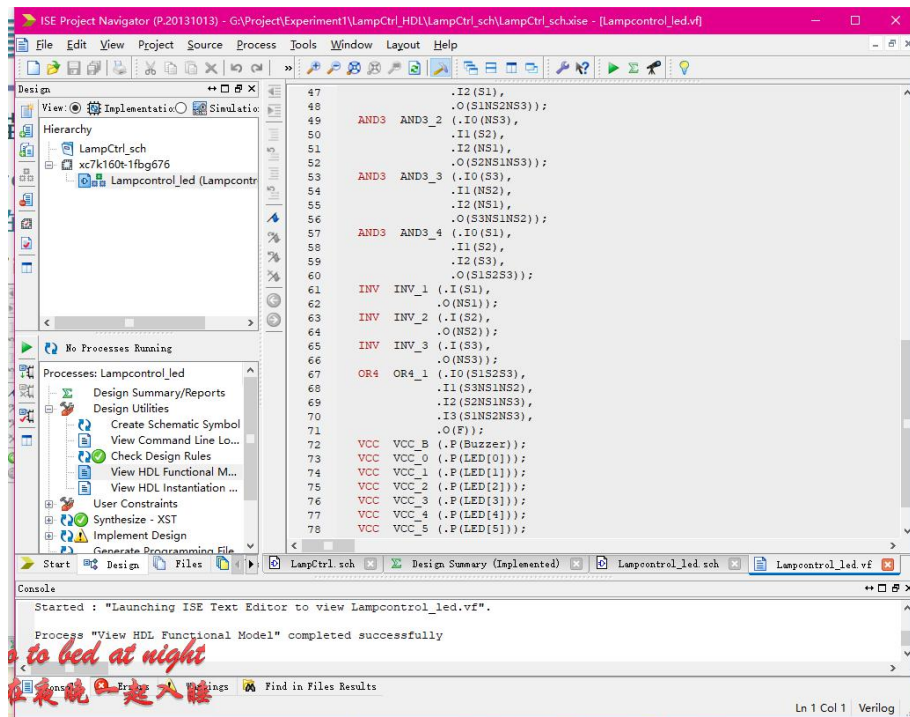
1. 在 Sources 窗口中选择 Symbols 选项卡，配合 Schematic Editor 工具条输入原理图，如图



1.11 查看输入电路的硬件描述代码

1. 在 Sources 窗口中选择 Sources for: Synthesis / Implementation，选中 LampCtrl.sch 图标，在 Processes 窗口 Processes 选项卡中展开 Design Utilities 并双击 View HDL Functional Model，如图

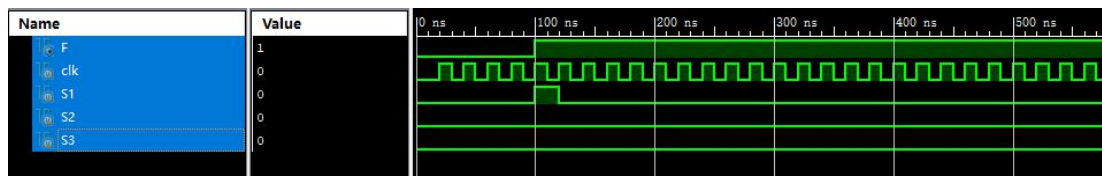




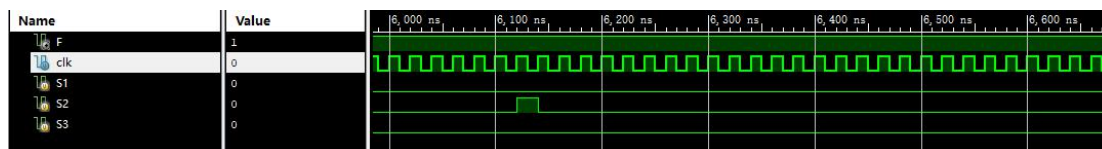
1.12, 模拟波形实验同 1.6

二、实验结果与分析

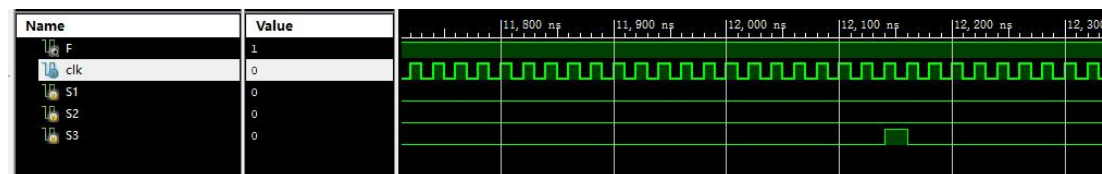
2.1 仿真激励输入波形分析



100ns 时, S1 持续了 20ns 的 1, 此时 F 也转为 1。S2、S3 依然保持 0。自此 F 的值一直保持为 1 不变, 而 S1 也在持续了 20ns 的 1 后一直保持 0。



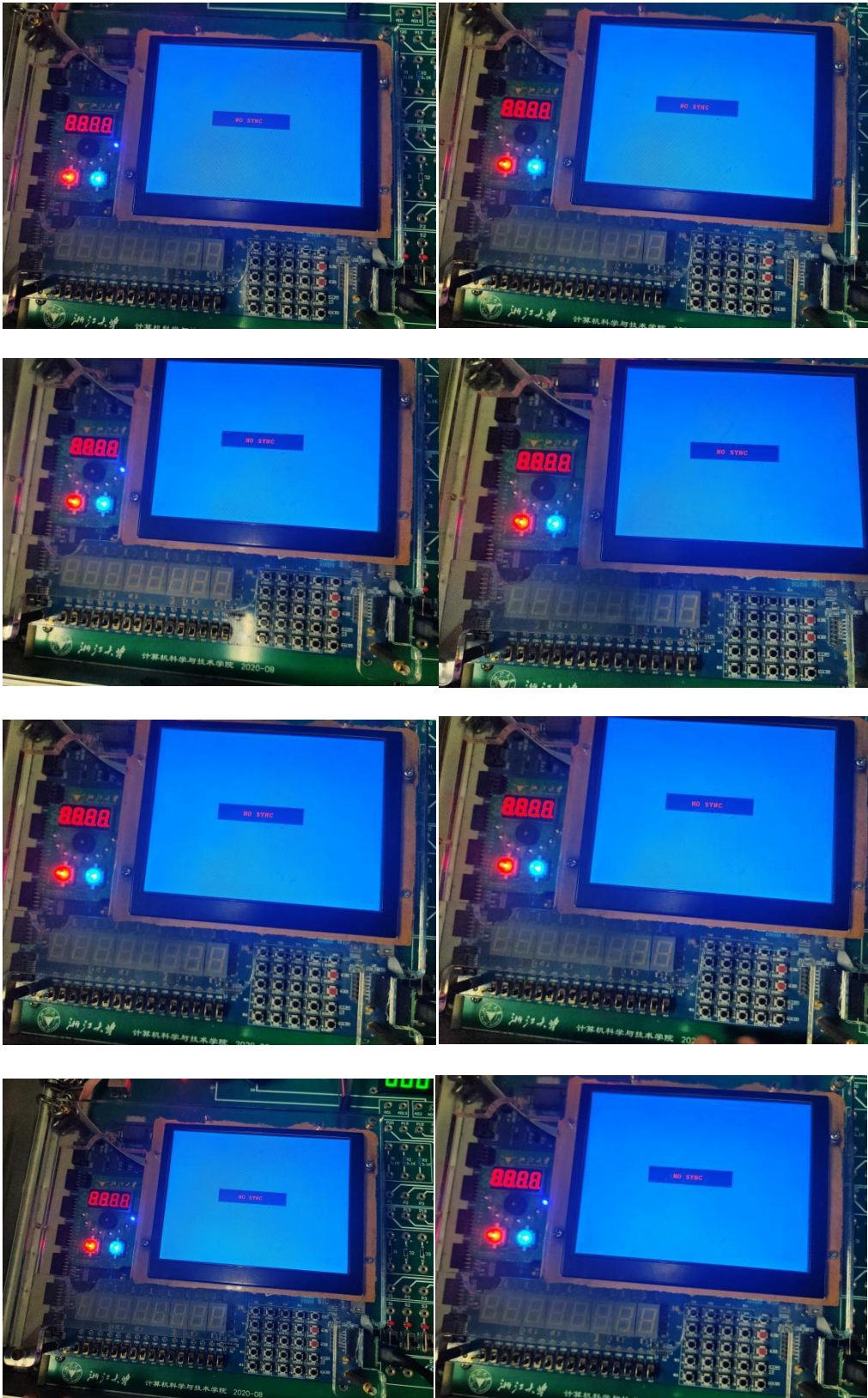
6120ns 时, S2 转为 1 并保持了 20ns, 随后也一直保持 0。



12140ns 时, S3 转为 1 并保持 20ns, 随后也保持 0。

整个过程中 clk 从最开始的 20ns 过后一直保持 10ns 的锯齿波形, 整个图像符合函数的内容。

2.2 下板实验



（拍摄的时候没注意顺序 qwq 现在顺序记不清了）

结论&分析：

从实验的结果来看，符合实验的楼道灯控制的要求。当按下的开关为奇数时，灯亮；当

没有按下按钮或按下的按钮为双数时，灯灭。（好吧其实不是按钮是开关。）

三、讨论、心得

第一次差不多完全独立完成的实验，经历了很多困难。从一开始官网和 FTP 重重下载失败，再到调试的错误频出，再到实验过程中照着做都能出现的 `warning` 和 `bug`，被实验搞得身心俱疲。

不过看到自己的模拟波形出来，自己用开关控制灯的开灭的时候，真的会有一种成就感。因为设置了延时，所以拨动开关的时候没有及时得到反应，还以为是哪一步错了，问了老师才发现是延时的问题。这门编程语言我现在还是不是很懂，希望能在以后的过程中慢慢熟练起来。

（分数+ ϵ ，自尊-1）

